《钢结构基本原理》

名称解释

1、塑性：塑性是一种在某种给定载荷下,材料产生永久变形的材料特性。

2、强度：强度是材料在外力作用下抵抗永久变形和断裂的能力称为强度。

3、应力集中：应力集中是指受力构件由于几何形状、外形尺寸发生突变而引起局部范围内应力显著增大的现象。

4、梁：承受横向荷载的实腹式受弯构件称为梁。

5、压弯构件弯矩作用平面内的失稳：压弯构件弯矩作用在构件截面的弱轴平面内，使构件绕强轴受弯，构件失稳时只发生在弯矩作用平面内的弯曲变形，称为弯矩作用平面内丧失稳定性。

6、韧性：材料变形时吸收变形力的能力称为韧性。

7、冷弯性能：金属材料在常温下能承受弯曲而不破裂性能称称为冷弯性能。

8、残余应力：构件在制造过程中，将受到来自各种工艺等因素的作用与影响；当这些因素消失之后，若构件所受到的上述作用与影响不能随之而完全消失，仍有部分作用与影响残留在构件内，则这种残留的作用与影响称为残留应力或残余应力。

9、桁架：承受横向荷载的格构式受弯构件称为桁架。

10、压弯构件弯矩作用平面外的失稳：压弯构件弯矩作用在构件截面的弱轴平面内，使构件绕强轴受弯当荷载增加到一定大小时，若构件突然发生弯矩作用平面外的弯曲和扭转变形而丧失了承载能力，这种现象称为构件在弯矩作用平面外失稳。

11、钢结构 ：由钢板、热轧型钢、冷加工成型的薄壁型钢以及钢索制成的工程结构称为钢结构。

12、支承加劲肋 ：承受固定集中荷载或者支座反力的横向加劲肋，称为支承加劲肋。

13、时效 ：在一定时期内能够发生的效用；金属或合金在大气温度下经过一段时间后,由于过饱和固溶体脱溶和晶格沉淀而使强度逐渐升高的现象称为时效。

14、冷作硬化 ：钢材在常温或再结晶温度以下的加工，能显著提高强度和硬度，降低塑性和冲击韧性，称为冷作硬化。

15、蓝脆现象 ：对于钢筋混凝土结构常用的普通低碳钢，随着温度的升高，屈服台阶逐渐减小，到 300℃时屈服台阶消失。400℃以下时，随温度升高，钢筋的抗拉强度和硬度均比常温略高，但是塑性降低。这种现象称为蓝脆现象。

16、拉弯和压弯构件 ：构件受到沿杆轴方向的拉力（或压力）和绕截面形心主轴的弯矩作用，称为拉弯（或压弯）构件。

17、摩擦型高强度螺栓 ：依靠螺帽和螺母之间的摩擦力来承受工作荷载的螺栓称为摩擦型高强度螺栓。

18、承压型高强度螺栓 ：靠螺杆杆身剪切和孔壁承压及板件间摩擦力共同承受工作荷载的螺栓。

19、构件截面的剪切中心 ：此截面中剪应力的总合力作用线与对称轴的交点。

20、受弯构件的整体失稳 ：受弯构件在荷载作用下，虽然其正应力还低于钢材的强度，但其变形会突然偏离原来的弯曲变形平面，同时发生侧向弯曲和扭转，这种现象为受弯构件的整体失稳.

问答题

1.钢结构具有哪些特点？

答：1、强度高，塑性和韧性好

2、材质均匀，符合力学假定

3、钢结构制造简便，施工周期短

4、钢结构的质量轻、强度与密度之比远大于混凝土

5、耐腐蚀性差

6、耐热不耐火　≮250℃，500～600 ℃强度为零

防火处理：蛭石板、蛭石喷涂、石膏板等

7、钢结构的密封性好　　容器等

8、低温冷脆

2.钢结构的合理应用范围是什么？

答：1、重型工业厂房：跨度和柱距都比较大，或具有 2~3 层吊车的厂房，以及某些高温车间，宜采用钢吊车梁，或设有繁重工作制吊车或大吨位吊车，钢屋架及钢柱等构件以至全钢结构。

2、轻型钢结构：具有自重小，建造快又较省钢材等优点，采用单角钢或薄壁型钢组成的轻型钢结构以及门式钢架结构，近年来得到了广泛运用。

3、其他建筑物：运输通廊栈桥，通常也都采用钢结构，各种管道支架以及高炉和锅炉构架等。

4、容器和管道：因而高压气管和管道，因钢材的强度高，且密闭性好，煤气罐和锅炉等都用钢材制成。

5、大跨度结构：结构的跨度越大时，减轻结构自重就有明显的经济效果。

6、受动力荷载作用的结构：由于钢材的动力性能好，韧性好可用作直接承受起重量较大或跨度较大的桥式吊车的吊车梁。

7、高耸结构和高层建筑：高耸结构包括高压输电线路塔，变电架构广播和电视发射塔架和桅杆等。这些结构主要承受风荷载，便于安装施工外，还因钢材的轻质高强，采用钢结构除了自重轻，构件截面小，减小了风荷载，从而取得更大的经济效益。

8、可拆卸和移动的结构：便于拆迁，采用螺栓连接时，又便于装配和拆卸流动式展览馆和活动房屋等，最宜采用钢结构，钢结构重量轻，，建筑机械为了减轻结构自重，则必须采用钢结构。总体来说，根据我国现实情况钢结构适用于高、大、重型和轻型结构。

3.钢结构对材料性能有哪些要求？

答：为了保证结构的安全，钢结构所用的钢材应满足以下要求。

一，强度

钢材的强度指标主要有屈服强度（屈服点）儿和抗拉强度 fu，可通过钢材的静力单向拉伸试验获得屈服强度高，可以减小构件截面，从而减轻自重，节约钢材，降低造价。抗拉强度 fu 是钢材破坏前能够承受的最大应力，屈强比是衡最钢材强度储备的一个系数，屈强比愈低钢材的安全储备愈大，但屈强比过小时，钢材强度的利用率太低，不够经济；屈强比过大时，安全储备太小，且构件变形能力小，因此（建筑抗震设计规范》GB50011 一双刃 l 规定用于抗震结构的钢材，抗拉强度实测值与屈服强度实测值的比值不应小于 1.2。屈服强度 fy 和抗拉强度几是承重结构所用钢材应具有的基本保证项目，对一般非承重结构构件所用钢材只要保证抗拉强度即可。

二，塑性

塑性是指钢结构建材在应力超过屈服点后，能产生显着的残余变形（塑性变形）而不立即断裂的性质。衡量钢材塑性好坏的主要指标是伸长率占和截面收缩率必，它由钢材的静力单向拉伸试验得到。

4.钢材的主要机械性能指标是什么？各由什么试验得到？

答：一，屈服点 fy,通过一次静力单向拉伸试验确定

二，抗拉强度 fu，通过一次静力单向拉伸试验确定

三，伸长率δ δ(δ10)，通过一次静力单向拉伸试验确定

四，180o 冷弯性能，通过冷弯试验确定

五，冲击韧性，通过冲击试验确定

5.影响钢材性能的主要因素是什么？

答：1，化学成分 2，钢材缺陷 3，冶炼，浇注，轧制 4，钢材硬化 5，温度 6，应力集中 7，残余应力 8，重复荷载作用

6.选用钢材通常应考虑哪些因素？

答：①结构的重要性；②荷载特征；③连接方法；④结构的工作环境温度；⑤结构的受力性质

7.钢结构有哪些连接方法？各有什么优缺点？

答：钢结构常用的连接方法有：焊接连接、铆钉连接和螺栓连接三种。

焊接的优点：1，不需打孔，省工省时；2，任何形状的构件可直接连接，连接构造方便；3，气密性、水密性好，结构刚度较大，整体性能较好。

焊接的缺点: 1，焊缝附近有热影响区，材质变脆；2，焊接的残余应力使结构易发生脆性破坏，残余变形使结构形状、尺寸发生变化；3，焊接裂缝一经发生，便容易扩展。

铆钉连接的优点:塑性、韧性较好，传力可靠，连接质量易于检查。

铆钉连接的缺点:因在构件上需打孔，削弱构件截面；且铆接工艺复杂，技术要求高。

螺栓连接的优点：具备铆钉连接塑性、韧性好，传力可靠的优点，又兼备安装拆卸方便，可以多次重复使用的优点，且连接变形小。

8.焊缝可能存在的缺陷有哪些？

答：焊缝可能存在的缺陷有裂纹、气孔、夹碴、烧穿、咬边、未焊透、弧坑和焊瘤

9.焊缝的质量级别有几级？各有哪些具体检验要求？

答：焊缝质量分为三个等级。三级质量检查只对全部焊缝进行外观缺陷及几何尺寸检查，其外观可见缺陷及几何尺寸偏差必须符合三级合格标准要求；二级质量检查除对外观进行检查并达到二级质量合格标准外，还需用超声波或射线探伤 20％焊缝，达到 B 级检验III级合格要求；一级质量检查除外观进行检查并符合一级合格标准外，还需用超声波或射线对焊缝 100％探伤，达到 B 级检验 II 级合格要求；（见《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205-2001）

10.对接焊缝的构造要求有哪些？

答：对接焊缝的构造要求有：

1 一般的对接焊多采用焊透缝，只有当板件较厚，内力较小，且受静载作用时，可采用未焊透的对接缝。

2 为保证对接焊缝的质量，可按焊件厚度不同，将焊口边缘加工成不同形式的坡口。

3 起落弧处易有焊接缺陷，所以要用引弧板。但采用引弧板施工复杂，因此除承受动力荷载外，一般不用引弧板，而是计算时为对接焊缝将焊缝长度减 2t（t 为较小焊件厚度）。

4 对于变厚度（或变宽度）板的对接，在板的一面（一侧）或两面（两侧）切成坡度不大于1:2.5 的斜面，避免应力集中。
5 当钢板在纵横两方向进行对接焊时，焊缝可采用十字形或 T 形交叉对接，当用 T 形交叉时，交叉点的间距不得小于 200mm。

11.普通螺栓连接和摩擦型高强度螺栓连接，在抗剪连接中，它们的传力方式和破坏形式有何不同？
答：普通螺栓连接中的抗剪螺栓连接是依靠螺栓抗剪和孔壁承压来传递外力。当受剪螺栓连接在达到极限承载力时，可能出现五种破坏形式，即螺栓被剪断、孔壁被挤压坏、构件被拉断、构件端部被剪坏和螺栓弯曲破坏。
高强螺栓连接中的抗剪螺栓连接时，通过拧紧螺帽使螺杆产生预拉力，同时也使被连接件接触面相互压紧而产生相应的摩擦力，依靠摩擦力来传递外力。它是以摩擦力刚被克服，构件开始产生滑移作为承载能力的极限状态。

12.普通螺栓抗剪连接中，有可能出现哪几种破坏形式？具体设计时，哪些破坏形式是通过计算来防止的？哪些是通过构造措施来防止的？如何防止？
答：普通螺栓抗剪连接中的五种破坏形式：螺栓被剪断、孔壁被挤压坏、构件被拉断、构件端部被剪坏和螺栓弯曲破坏。以上五种可能破坏形式的前三种，可通过相应的强度计算来防止，后两种可采取相应的构件措施来保证。一般当构件上螺孔的端距大于 $2d_0$ 时，可以避免端部冲剪破坏；当螺栓夹紧长度不超过其直径的五倍，则可防止螺杆产生过大的弯曲变形。

13.高强度螺栓的 8.8 级和 10.9 级代表什么含义？
答：级别代号中，小数点前的数字是螺栓材料经热处理后的最低抗拉强度，小数点后数字是材料的屈强比（fy /fu）。8.8 级为：fu≥800N/mm²，fy /fu =0.8；10.9 级为：fu≥1000N/mm²，fy / fu =0.9

14.轴心压杆有哪些屈曲形式？
答：受轴心压力作用的直杆或柱，当压力达到临界值时，会发生有直线平衡状态转变为弯曲平衡状态变形分枝现象，这种现象称为压杆屈曲或整体稳定，发生变形分枝的失稳问题称为第一类稳定问题。由于压杆截面形式和杆端支承条件不同，在轴心压力作用下可能发生的屈曲变形有三种形式，即弯曲屈曲、扭转屈曲和弯扭屈曲

15.在考虑实际轴心压杆的临界力时应考虑哪些初始缺陷的影响？
答：在考虑实际轴心压杆的临界力时应考虑残余应力的影响、初弯曲和初偏心的影响、杆端约束的影响。

16.在计算格构式轴心受压构件的整体稳定时，对虚轴为什么要采用换算长细比？
答：格构式轴心受压构件一旦绕虚轴失稳，截面上的横向剪力必须通过缀材来传递。但因缀材本身比较柔细，传递剪力时所产生的变形较大，从而使构件产生较大的附加变形，并降低稳定临界力。所以在计算整体稳定时，对虚轴要采用换算长细比（通过加大长细比的方法来考虑缀材变形对降低稳定临界力的影响）

17.什么叫钢梁丧失整体稳定？影响钢梁整体稳定的主要因素是什么？提高钢梁整体稳定的

有效措施是什么？

答：钢梁在弯矩较小时，梁的侧向保持平直而无侧向变形；即使受到偶然的侧向干扰力，其侧向变形也只是在一定的限度内，并随着干扰力的除去而消失。但当弯矩增加使受压翼缘的弯曲压应力达到某一数值时，钢梁在偶然的侧向干扰力作用下会突然离开最大刚度平面向侧向弯曲，并同时伴随着扭转。这时即使除去侧向干扰力，侧向弯扭变形也不再消失，如弯矩再稍许增大，则侧向弯扭变形迅速增大，产生弯扭屈曲，梁失去继续承受荷载的能力，这种现象称为钢梁丧失整体稳定。影响钢梁整体稳定的主要因素有：荷载类型、荷载作用点位置、梁的截面形式、侧向支承点的位置和距离、梁端支承条件。提高钢梁整体稳定性的有效措施是加强受压翼缘、增加侧向支承点

18.什么叫钢梁丧失局部稳定？

在钢梁中，当腹板或翼缘的高厚比或宽厚比过大时，就有可能在梁发生强度破坏或丧失整体稳定之前，组成梁的腹板或翼缘出现偏离其原来平面位置的波状屈曲，这种现象称为钢梁的局部失稳。

19.压弯构件的整体稳定计算与轴心受压构件有何不同？

答：轴心受压构件中整体稳定性涉及构件的几何形状和尺寸（长度和截面几何特征）、杆的约束程度和与之相关的屈曲形式（弯曲屈曲、扭转屈曲或弯扭屈曲）及屈曲方向等。另外，构件的初始缺陷（残余应力、初弯曲、初偏心）和弹性、塑性等不同工作阶段的性能，在计算整体稳定时，都需要考虑到。因此，在对轴心受压构件计算整体稳定性时，引入了整体稳定系数φ，计算公式为：$\sigma=\dfrac{N}{\varphi A}\le f$。在计算时，根据截面形式、屈曲方向（对应轴）和加工条件，即可根据λ正确地查取φ值计算。

压弯构件的整体失稳可能为弯矩作用平面内（弯矩通常绕截面强轴作用）时的弯曲屈曲，但当构件在垂直于弯矩作用平面内的刚度不足时，也可发生因侧向弯曲和扭转使构件发生弯扭屈曲，即弯矩作用平面外失稳。在计算其稳定性计算时，除要考虑轴心受压时所需考虑的因素外，还需考虑荷载类型及其在截面上的作用点位置、端部及侧向支承的约束情况等。平面内失稳计算中，引入等效弯矩系数β_{mx}，截面考虑塑性发展，对于实腹式压弯构件，计算公式为$\dfrac{N}{\varphi_x A}+\dfrac{\beta_{mx}M_x}{\gamma_x W_{1x}(1-0.8N/N_{EX})}\le f$。平面外失稳计算，同样引入等效弯矩系数$\beta_{tx}$，计算公式为$\dfrac{N}{\varphi_y A}+\dfrac{\beta_{tx}M_x}{\varphi_b W_{1x}}\le f$。

可见，压弯构件的整体稳定计算比轴心受压构件要复杂。轴心受压构件在确定整体稳定承载能力时，虽然也考虑了初弯曲、初偏心等初始缺陷的影响，将其做为压弯构件，但主要还

是承受轴心压力，弯矩的作用带有一定的偶然性。对压弯构件而言，弯矩却是和轴心压力一样，同属于主要荷载。弯矩的作用不仅降低了构件的承载能力，同时使构件一经荷载作用，立即产生挠曲，但其在失稳前只保持这种弯曲平衡状态，不存在达临界力时才突然由直变弯的平衡分枝现象，故压弯构件在弯矩作用平面内的稳定性属于第二类稳定问题，其极限承载力应按最大强度理论进行分析。

20.压弯构件的局部稳定计算与轴心受压构件有何不同？

答：局部稳定性属于平板稳定问题，应使用薄板稳定理论，通过限制翼缘和腹板的宽厚比所保证的。确定限值的原则：组成构件的板件的局部失稳应不先于构件的整体稳定失稳，或者两者等稳。轴心受压构件中，板件处于均匀受压状态；压弯构件中，板件处于多种应力状态下，其影响因素有板件的形状和尺寸、支承情况和应力状况（弯曲正应力、剪应力、局部压应力等的单独作用和各种应力的联合作用），弹性或弹塑性性能，同时还有在腹板屈曲后强度的利用问题

21、钢结构采用的钢材应具有的性能是什么？钢材两种破坏现象和后果是什么？

答：（1）较高的抗拉强度和屈服强度，（2）较高的塑性和韧性，（3）良好的工艺性能（包括冷加工、热加工和可焊性）。此外，根据结构的具体工作条件，有时还要求钢材具有适应低温、高温和腐蚀性环境的性能。

钢材有脆性破坏和塑性破坏。塑性破坏前，结构有明显的变形，并有较长的变形持续时间，可便于发现和补救。钢材的脆性破坏，由于变形小并突然破坏，危险性大。

22、选择钢材屈服强度作为静力强度标准值以及将钢材看作是理想弹性－塑性材料的依据是什么？

答：选择钢材屈服强度作为静力强度标准值的依据为

（1） 他是钢材弹性及塑性工作的分界点，且钢材屈服后，塑性变开很大（2%~3%），极易为人们察觉，可以及时处理，避免突然破坏；

（2） 从屈服开始到断裂，塑性工作区域很大，比弹性工作区域约大 200 倍，是钢材极大的后备强度，且抗拉强度和屈服强度的比例又较大（Q235 的 fu/fy≈1.6~1.9），这亮点一起赋予构件以 fy 作为强度极限的可靠安全储备。

讲钢材看作是理想弹性-塑性材料的依据为

（1） 对于没有缺陷和残余应力影响的试件，比较极限和屈服强度是比较接近（fp=（0.7~0.8）fy），又因为钢材开始屈服时应变小（Ey≈0.15%）因此近似地认为在屈服点以前钢材为安全弹性的，即将屈服点以前的 6-E 图简化为一条斜线；

（2） 因为钢材流幅相当长（即 E 从 0.15%到 0.2%~0.3%），而强化阶段的强度在计算中又不用，从而将屈服点后的 6-E 图简化为一条水平线。

23、钢材选用时应考虑哪些综合因素？

答：①结构的重要性；②荷载特征；③连接方法；④结构的工作环境温度；⑤结构的受力性质

24、试分析摩擦型高强度螺栓与承压型高强度螺栓的区别。

答：普通螺栓连接中的抗剪螺栓连接是依靠螺栓抗剪和孔壁承压来传递外力。当受剪螺栓连接在达到极限承载力时，可能出现五种破坏形式，即螺栓被剪断、孔壁被挤压坏、构件被拉断、构件端部被剪坏和螺栓弯曲破坏。
高强螺栓连接中的抗剪螺栓连接时，通过拧紧螺帽使螺杆产生预拉力，同时也使被连接件接触面相互压紧而产生相应的摩擦力，依靠摩擦力来传递外力。它是以摩擦力刚被克服，构件开始产生滑移做为承载能力的极限状态。

25、对于重要的受拉或受弯的焊接结构，需要具有抗拉强度、伸长率、屈服强度和硫、磷、碳含量，冷弯试验的合格保证，为什么还需要具有常温冲击韧性的合格保证？
答：重要的受拉或受弯焊接结构由于焊接残余应力的存在，往往出现多向拉应力场，因而有发生脆性破坏的较大危险。同时对受拉、受弯的焊接构件与受压（含压弯）构件的受力状态不同，导致对缺陷反映速度不同，受拉，受弯构件反映速度快，对钢材质量要求较高。因此对这类构件要求有常温冲击韧性的合格保证。

26、单轴对称截面的压弯构件和双轴对称截面的压弯构件弯矩作用平面内稳定验算内容是否相同？